மதிப்பீடு

சரியான விடையைத் தெரிவு செய்க

1. மொத்தமாக 9650 கூலூம்கள் மின்னூட்டத்தை பெற்றுள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை

அ) 6.22×10^{23} ஆ) 6.022×10^{24} இ) 6.022×10^{22} ஈ) 6.022×10^{-34}

2. பின்வரும் அரைக்கல வினைகளை கருதுக

$Mn^{2+} + 2e^- \rightarrow Mn \quad E^\circ = -1.18V$ $\quad Mn^{2+} \rightarrow Mn^{3+} + e^- \quad E^\circ = -1.51V$

$3Mn^{2+} \rightarrow Mn + 2Mn^{3+}$, என்ற வினையின் E° மதிப்பு மற்றும் முன்னோக்கு வினையின் சாத்தியக்கூறு முறையே

அ) 2.69V மற்றும் தன்னிச்சையானது ஆ) -2.69 மற்றும் தன்னிச்சையற்றது

இ) 0.33V மற்றும் தன்னிச்சையானது ஈ) 4.18V மற்றும் தன்னிச்சையற்றது

3. கை கடிகாரங்களில் பயன்படும் பட்டன் மின்சேமிப்புக் கலன்கள் பின்வருமாறு செயல்புரிகின்றன.

$Zn\,(s) + Ag_2O\,(s) + H_2O\,(l) \rightleftharpoons 2\,Ag\,(s) + Zn^{2+}(aq) + 2OH^-\,(aq)\ E^0 = 0.76V$ $\quad Ag_2O\,(s) + H_2O\,(l) + 2e^- \rightarrow 2Ag\,(s) + 2\,OH^-\,(aq) \quad E^\circ = 0.34V$ மற்றும் $Zn\,(s) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + 2e^- \quad E^0 = 0.76\,V$ எனில் மின்கல மின்னழுத்தம்.

அ) 0.84V ஆ) 1.34V இ) 1.10V ஈ) 0.42V

4. 298 K வெப்பநிலையில் 0.5 mol dm^{-3} செறிவுடைய $AgNO_3$ கரைசலின் மின்பகுளிக் கடத்துத்திறன் மதிப்பு 5.76×10^{-3} S cm^{-1} எனில், அதன் மோலார் கடத்துத்திறன் மதிப்பு

அ) 2.88 S cm^2mol^{-1} ஆ) 11.52 S cm^2mol^{-1}

இ) 0.086 S cm^2mol^{-1} ஈ) 28.8 S cm^2mol^{-1}

5.

மின்பகுளி	KCl	KNO_3	HCl	NaOAC	NaCl
Λ_- (S cm^2 mol^{-1})	149.9	145.0	426.2	91.0	126.5

அளவிலா நீர்த்தலில், 25°C வெப்பநிலையில், மின்பகுளிகளின் மோலார் கடத்துத்திறன் மதிப்புகள் மேலேயுள்ள அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றிலிருந்து தகுந்த மதிப்புகளை பயன்படுத்தி Λ°_{HOAC} மதிப்பை கணக்கிடுக.

அ) 517.2 ஆ) 552.7 இ) 390.7 ஈ) 217.5

6. ஃபாரடே மாறிலி _____ என வரையறுக்கப்படுகிறது

அ) 1 எலக்ட்ரானால் சுமந்து செல்லப்படும் மின்னூட்டம்

ஆ) 1 மோல் எலக்ட்ரான்களால் சுமந்து செல்லப்படும் மின்னூட்டம்

இ) ஒரு மோல் பொருளை விடுவிக்க தேவைப்படும் மின்னூட்டம்

ஈ) 6.22×10^{10} எலக்ட்ரானால் சுமந்து செல்லப்படும் மின்னூட்டம்



XII U9 Electro Chemistry.indd 67 16-12-2022 20:31:40